EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

# Le produit scalaire tr(ᵗA B) sur les matrices

Montrer que $\Phi(A,B) = \mathrm{tr}({}^tA\,B)$ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Est-ce un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ?